



KENSEI
CYBERSECURITY

RELATÓRIO FINAL

KENSEI AI FOUNDATIONS 2026

DANIELE KAROLLINE FALCÃO

10/06/2026

INTRODUÇÃO

Ao longo dos últimos dois meses, participei de forma prática e imersiva da formação **Kensei AI Foundations 2026**. Essa jornada de desenvolvimento profissional teve como foco a aplicação de inteligência artificial como copiloto, além de sua utilização em análise de dados, automações, integrações com APIs e criação de agentes para o desenvolvimento de aplicações com Python.

Durante a formação, tive a oportunidade de desenvolver projetos práticos voltados a cenários reais. Utilizei ferramentas de ponta no ecossistema de IA (como Gemini, Ollama e Copilot) e plataformas de automação como o n8n, além de bibliotecas e frameworks que são referência no mercado, como Pandas, Matplotlib e Streamlit. Como o pilar central da formação é o *hands-on*, todas as semanas houve o desenvolvimento de projetos práticos, permitindo um aprendizado constante e acelerado.

A condução do instrutor José Menezes e o suporte de Gilson Sales, garantiu um acompanhamento próximo ao longo de toda a jornada, auxiliando na evolução das aplicações e no domínio dos temas abordados. Eles foram fundamentais tanto na resolução de dúvidas e no aprofundamento teórico, quanto no suporte técnico para tirar os projetos do papel.

O presente relatório tem como intuito descrever os principais conhecimentos adquiridos durante esse período, apresentar os projetos desenvolvidos, destacar os *insights* pessoais obtidos e apontar os meus próximos passos na aplicação da inteligência artificial voltada à Cibersegurança.

01 – AULA INAUGURAL

APRENDIZADO

No primeiro encontro, compreendemos a estrutura das semanas seguintes, a dinâmica da formação e a proposta do curso. Foram abordados os principais conceitos e o mapeamento da Inteligência Artificial, englobando desde Machine Learning (ML) até Deep Learning (DL). Também discutimos o desenvolvimento e a aplicação de agentes após o surgimento da arquitetura Transformer, além das diferenças e especificidades entre Large Language Models (LLM) e Small Language Models (SLM) — analisando os casos de uso de cada um e recebendo as primeiras orientações sobre como aplicá-los na área de Segurança da Informação.

Além disso, tivemos um panorama do mercado atual de TI e de como as IAs estão impactando todos os setores, influenciando a tomada de decisão de pessoas e empresas, bem como o desenvolvimento de novos produtos e serviços.

INSIGHT PESSOAL

Essa aula inaugural esclareceu diversas dúvidas que eu tinha sobre o funcionamento dos modelos, consolidando o entendimento de que, apesar do nome "inteligência", eles trabalham com cálculo de probabilidade. Desmistificar essa engrenagem tornou o conceito muito mais simples de compreender.

A partir disso, mudei radicalmente a forma como utilizo a Inteligência Artificial. Antes, eu a via apenas como uma ferramenta de consulta para tirar dúvidas e buscar sugestões, de maneira muito similar a um fórum como o Stack Overflow. O encontro expandiu minha visão para novas possibilidades de uso e funcionalidades que, hoje, aceleram meu aprendizado e elevam o nível de entrega dos meus projetos.

02 – PYTHON DO ZERO

APRENDIZADO

O aprendizado mais significativo desta aula foi a desmistificação da sintaxe: o foco deve estar na **lógica de programação**, e não na memorização de códigos. Como eu já possuía uma base prévia em Python, o encontro serviu como uma excelente revisão de fundamentos e módulos.

Outro diferencial foi a introdução ao **NotebookLM**. Aprendi a utilizá-lo para cruzar diferentes fontes de conteúdo, gerando resumos personalizados que tornam temas complexos muito mais acessíveis e fáceis de assimilar

INSIGHT PESSOAL

Este encontro foi um divisor de águas na minha percepção sobre o uso de IAs no desenvolvimento e na organização pessoal. Consegui tirar ideias do papel imediatamente, estruturando um plano de estudos em Cibersegurança que já estou aplicando na minha rotina.

Além disso, encontrei formas inovadoras de utilizar o NotebookLM e outras ferramentas de IA para retomar meus estudos de idiomas, que estavam parados há bastante tempo. Essa abordagem acelerou minha produtividade tanto no âmbito acadêmico quanto profissional.

PROJETOS DESENVOLVIDOS

- **Conversor de Temperatura:** Lógica de conversão escalar.
- **Gerador de Senhas:** Aplicação de bibliotecas de aleatoriedade para segurança.
- **Saudação Personalizada:** Manipulação de strings e entradas de usuário.
- **Lista de Compras:** Gestão de estruturas de dados (listas).
- **Organizador de Arquivos:** Automação de sistema de arquivos (biblioteca os).
- **Quiz de Cibersegurança:** Lógica condicional e interatividade.
- **Conversor de Moedas:** Integração de cálculos e variáveis.

REPOSITÓRIO GITHUB

<https://github.com/KFalcao/kensei-cybersec-ai/tree/main/semana-02>

03 – DADOS COM PANDAS

APRENDIZADO

Neste encontro, aprendi a utilizar bibliotecas do ecossistema Python para a criação de relatórios analíticos e visualização de dados a partir de *datasets* reais. Compreendi como usar a Inteligência Artificial para acelerar as etapas de limpeza e tratamento de dados (*data cleaning*), criar filtros, agrupamentos complexos, gerar *insights* estatísticos e plotar gráficos informativos.

A aula também foi fundamental para consolidar conceitos essenciais do ciclo de dados, como o processo de **ETL** (Extrair, Transformar e Carregar) e a manipulação de *DataFrames*.

INSIGHT PESSOAL

Ficou evidente o quanto a qualidade da limpeza e do tratamento dos dados impacta diretamente o resultado final de qualquer análise. Percebi que a IA atua como uma verdadeira bússola estratégica ao lidar com grandes volumes de informação, e como dados bem estruturados são vitais para mitigar riscos e embasar tomadas de decisão.

Além disso, foi excelente conhecer novas plataformas de repositórios de dados que eu ainda não dominava, com destaque para o Kaggle, que se mostrou uma ferramenta valiosa para pesquisas futuras.

PROJETOS DESENVOLVIDOS

- **Análise de Incidentes Cibernéticos:** Exploração, filtragem e limpeza de um *dataset* real focado em ataques cibernéticos de impacto financeiro.
- **Mapeamento Global de Ameaças:** Estudo estatístico focado em identificar os países com maior índice de sinistros em empresas privadas.
- **Visualização de Dados com Matplotlib:** Geração de gráficos analíticos para representação de padrões de ataque.
- **Correlação de Vetores de Ataque:** Cruzamento de variáveis (país, ano e tipo de empresa) para identificar o perfil das organizações mais vulneráveis.

REPOSITÓRIO GITHUB

<https://github.com/KFalcao/kensei-cybersec-ai/tree/main/semana-03>

04 – APIS DE IA

APRENDIZADO

Neste encontro, aprendi a integrar APIs de Inteligência Artificial diretamente no ecossistema de aplicações, eliminando a dependência de interações manuais por interfaces web. O foco foi consolidar a prática do *vibe coding*, onde a IA opera acoplada nativamente ao sistema para viabilizar automações em larga escala.

O módulo trouxe um enfoque rigoroso nas regras de ouro de segurança e boas práticas de desenvolvimento, enfatizando a proteção de credenciais sensíveis. Praticamos a ocultação de segredos por meio do arquivo `.gitignore` e o armazenamento de chaves de API em variáveis de ambiente locais via arquivo `.env`, mitigando o risco de exposição pública de dados em repositórios.

INSIGHT PESSOAL

Essa aula materializou o verdadeiro potencial da IA aplicada, mostrando como modelos generativos podem ser integrados diretamente em sistemas reais. Foi a minha primeira experiência criando ferramentas capazes de interpretar informações de forma 100% automatizada através de APIs, eliminando de vez a necessidade de interações manuais por interfaces web.

Ao consolidar o conceito de *vibe coding*, percebi como o código passa a conversar nativamente com as LLMs, abrindo portas para automações escaláveis. Além disso, o foco rigoroso nas 'regras de ouro' de segurança trouxe uma camada essencial de maturidade técnica.

PROJETOS DESENVOLVIDOS

- **Integração Nativa com Google Gemini:** Configuração inicial e conexão estruturada com a API do modelo para validação de requisições.
- **Chatbot Temático de Cybersecurity:** Desenvolvimento de um assistente conversacional especializado em Segurança da Informação, parametrizado para responder sob o contexto de ameaças e defesas.
- **Tradutor Inteligente Contextual:** Ferramenta de tradução automatizada que preserva nuances técnicas e jargões específicos do mercado de tecnologia.
- **Analisador de Textos Avançado:** Aplicação focada em mineração de texto, extração de entidades importantes e resumo de documentos densos.
- **Gerador de Relatórios Executivos com IA:** Solução voltada para transformar dados brutos e notas técnicas em relatórios formais e consolidados para tomadores de decisão.
- **Automação de Relatórios Diários:** Script automatizado de produtividade para geração recorrente de resumos de atividades e logs do dia a dia.

REPOSITÓRIO GITHUB

<https://github.com/KFalcao/kensei-cybersec-ai/tree/main/semana-04>

05 – AUTOMAÇÃO COM N8N

APRENDIZADO

Neste módulo, tive o primeiro contato teórico com os conceitos fundamentais de automação de fluxos de trabalho utilizando o **n8n**. Compreendi como o design visual de *workflows* permite automatizar tarefas repetitivas de maneira ágil, reduzindo a necessidade de codificação extensa por meio de abordagens *no-code* e *low-code*.

Durante a apresentação da ferramenta, foram abordados os seus pilares estruturais:

- **Workflows:** A estrutura e o desenho do fluxo automatizado como um todo.

- **Nodes:** Os blocos de ação e processamento de dados dentro do fluxo.
- **Triggers:** Os gatilhos e eventos iniciais que disparam a automação.
- **Connections:** A lógica de conectividade e passagem de dados entre os nós.
- **Integrações entre Serviços:** O ecossistema de comunicação com plataformas externas.

INSIGHT PESSOAL

Compreender a arquitetura do n8n expandiu minha visão sobre a orquestração de ecossistemas digitais. Ficou claro como a ferramenta atua como um hub central capaz de integrar, de forma nativa e visual, APIs de IA, bancos de dados, planilhas, e-mails, sistemas de notificação e serviços externos.

Mesmo sendo uma abordagem teórica inicial, enxerguei o n8n como um aliado poderoso para o futuro. No contexto de Cibersegurança, por exemplo, essa capacidade de conectar gatilhos e respostas automatizadas em tempo real abre portas incríveis para a automação de alertas, triagem de logs e resposta a incidentes de forma escalável.

06 – AGENTES INTELIGENTES COM N8N

APRENDIZADO

Nesta semana, avancei para o desenvolvimento prático de **agentes inteligentes e autônomos** utilizando o n8n. Aprendi a integrar modelos de linguagem com ferramentas externas (*tool use*), permitindo que a inteligência artificial tome decisões dinâmicas e execute ações com base no contexto do fluxo.

Os principais conceitos e competências absorvidos foram:

- **Orquestração de Workflows Inteligentes:** Design de fluxos onde a IA define os próximos passos.
- **Agentes com Gerenciamento de Memória:** Implementação de retenção de contexto para conversas contínuas.
- **Integração de Ferramentas Avançadas:** Habilitação de agentes para realizar consultas em APIs externas e executar investigações automatizadas.
- **Tomada de Decisão Condicional:** Lógica que permite ao agente escolher qual ferramenta utilizar de acordo com o problema apresentado.

INSIGHT PESSOAL

Esta foi, sem dúvida, uma das aulas mais impactantes da formação para mim. Ficou claro que o verdadeiro poder da IA não está em apenas responder perguntas de forma

passiva, mas sim na sua capacidade de agir, pesquisar, investigar e automatizar processos de ponta a ponta. Ver um agente decidir autonomamente qual API consultar para resolver um problema mudou minha percepção sobre o futuro do software.

PROJETOS DESENVOLVIDOS

- **Agente Generalista Híbrido:** Integração com ferramentas de cálculo matemático e consulta à API da Wikipedia.
- **Agente Pesquisador Web Autônomo:** Agente capaz de navegar na internet de forma independente para sintetizar informações em tempo real.
- **Agente Analista de Dados (CSV):** Solução voltada para ler, interpretar e extrair inteligência estatística de arquivos estruturados de forma automatizada.
- **Agente SOC Investigativo:** Desenvolvimento de um agente voltado para Operações de Segurança, automatizando a triagem de alertas, verificação de reputação e enriquecimento de dados de ameaças.
- **Agente Consultor de Viagens:** Fluxo inteligente para cruzamento de dados, itinerários e preferências de usuário.

REPOSITÓRIO GITHUB

<https://github.com/KFalcao/kensei-cybersec-ai/tree/main/semana-06>

07 – DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES COM STREAMLIT

APRENDIZADO

Nesta semana, aprendi a converter scripts e lógicas complexas em Python em aplicações web completas e funcionais utilizando o **Streamlit**. O foco do módulo foi compreender como construir soluções modernas e interativas sem a necessidade imediata de manipular a stack tradicional de front-end (HTML, CSS e JavaScript).

Os principais recursos e conceitos dominados foram:

- **Interfaces Gráficas e Dashboards Interativos:** Criação de layouts responsivos e componentes dinâmicos para visualização de dados.
- **Manipulação de Arquivos e Gráficos:** Implementação de sistemas de *upload* de arquivos e renderização de dados em tempo real.
- **Persistência de Estado (Session State):** Gerenciamento de variáveis globais e estados da aplicação para manter o contexto do usuário entre interações.

- **Interfaces Conversacionais (Chatbots):** Desenvolvimento de componentes nativos de chat integrados a APIs de IA.

INSIGHT PESSOAL

Essa aula demonstrou como transformar projetos estritamente técnicos em ferramentas acessíveis, visuais e intuitivas para qualquer usuário final. Para mim, a maior virada de chave foi perceber o poder da prototipagem rápida: a capacidade de consolidar uma ideia, integrar uma IA e colocar uma aplicação web robusta no ar utilizando exclusivamente o ecossistema Python acelera drasticamente o ciclo de entrega de valor.

PROJETOS DESENVOLVIDOS

- **Calculadora de IMC:** Interface simples voltada para a captura de dados, cálculo e retorno dinâmico ao usuário.
- **Dashboard de Cybersecurity:** Painel analítico interativo focado na exibição de métricas e indicadores de segurança.
- **Chatbot Web Inteligente:** Interface conversacional integrada nativamente a modelos de linguagem.
- **Analizador de PDFs com IA:** Aplicação com sistema de *upload* onde a IA realiza a leitura, extração e interpretação de documentos.
- **Interface Front-end para Agente SOC (n8n):** Desenvolvimento da camada visual para interagir diretamente com o ecossistema de automação investigativa criado no n8n.
- **Instrutor de idiomas:** Aplicação voltada para estudos de idiomas com dicas interativos.

REPOSITÓRIO GITHUB

<https://github.com/KFalcao/kensei-cybersec-ai/tree/main/semana-07>

08 – PROJETO FINAL

APRENDIZADO

Para o projeto de conclusão, desenvolvi uma aplicação web de triagem de segurança utilizando o framework Streamlit. A ferramenta funciona como um scanner de links, onde o usuário insere uma URL suspeita e o sistema realiza uma análise automatizada

de integridade. O aprendizado envolveu a estruturação de layouts responsivos, gerenciamento de estado da aplicação para consultas assíncronas, manipulação de bibliotecas de requisição em Python e estilização de dashboards de diagnóstico em tempo real.

INSIGHT PESSOAL

Este projeto foi o ponto de convergência entre minha bagagem de desenvolvimento e meu objetivo na Cibersegurança. Construir um utilitário que avalia ameaças digitais me fez entender o valor de criar ferramentas customizadas para analistas de segurança. A agilidade do Python combinada com a interatividade do Streamlit provou que é possível colocar soluções robustas de automação e análise de risco no ar de forma escalável, eficiente e focada na experiência do usuário.

REPOSITÓRIO GITHUB

<https://github.com/KFalcao/Projeto-final-kensei-cyberai>

PRÓXIMOS PASSOS

Visando consolidar a base construída ao longo do curso, estabeleci um plano de ação para os próximos três meses focado no aprofundamento técnico em IA aplicada à Cibersegurança. Minhas prioridades de estudo e desenvolvimento envolvem:

- **Automação de Segurança (SOC Automation):** Desenvolver rotinas automatizadas via n8n para otimizar processos operacionais de resposta a incidentes.
- **Monitoramento e Defesa:** Aprofundar competências em análise de logs e *Threat Intelligence*, explorando como modelos de IA podem acelerar a detecção de anomalias.
- **Engenharia de Prompts:** Aperfeiçoar a calibração de modelos generativos para responderem com precisão a cenários técnicos de segurança.

Complementando os estudos teóricos, continuarei desenvolvendo aplicações práticas quinzenais. O objetivo principal deste trimestre é materializar esses laboratórios em um portfólio técnico consistente, demonstrando a aplicação viável de inteligência artificial na resolução de desafios reais de segurança cibernética.

CONCLUSÃO

A formação **Kensei AI Foundations 2026** consolidou um marco fundamental na minha evolução técnica e expandiu significativamente minha perspectiva sobre o potencial da Inteligência Artificial. Muito além da teoria, o programa validou, por meio da prática contínua, como os modelos generativos e os agentes autônomos podem ser arquitetados para resolver desafios complexos do mundo real através de automação inteligente, engenharia de dados e desenvolvimento ágil.

Para além do domínio da nova *stack* tecnológica, o maior valor dessa jornada foi o desenvolvimento da confiança técnica. Essa imersão me capacitou a idealizar e construir projetos autorais do zero, a absorver novas tecnologias de forma totalmente independente e a enxergar soluções disruptivas impulsionadas por IA.

A sólida experiência prática, a bagagem dos projetos desenvolvidos semana a semana e a metodologia altamente direcionada à execução contribuíram de forma definitiva para o meu crescimento pessoal e profissional, fornecendo a base necessária para que eu continue inovando na vanguarda da tecnologia.